Solución de la pregunta 15

FÍSICA · ONDAS · CAMBIO DE MEDIO

Un sonido tiene longitud de onda $0{,}5$ m en el aire (340 m/s) y pasa al agua ($1\ 480$ m/s). ¿Cuál es su longitud de onda en el agua?

A) $0{,}115$ m

B) $0{,}5$ m

C) 740 m

D) $2{,}18$ m

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Frecuencia**
   $f = \frac{340}{0{,}5} = 680$ Hz (se conserva).

2. **Agua**
   $\lambda = \frac{1\ 480}{680}$.

3. **Resultado**
   $\approx 2{,}18$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Divide en vez de multiplicar por la razón de rapideces.

B) Supone que λ no cambia.

C) Multiplica $1\,480$ por $0{,}5$.

Idea clave. f se conserva; λ es proporcional a v.